

铅 印

排 版

技 术



北京人民出版社

铅印排版技术

曹 洪 奎

北京人民出版社

铅印排版技术

曹洪奎

*

北京人民出版社出版

新华书店北京发行所发行

冶金工业出版社印刷厂印刷

*

787X1092毫米 32开本 12.5印张 250,000字

1975年10月第1版 1975年10月第1次印刷

书号: 15071·9 定价: 0.88 元

(内部发行)

毛主席语录

认真作好出版工作

要认真总结经验。

前 言

印刷术是我国在世界上的四大发明之一，是对世界文化的一大贡献。印刷是将文字或图画复制成印刷物的一种工业生产技术。在我们日常的生活当中，各种书刊、报纸、地图、画片、单据、帐册、信封信纸、日记本、商标和邮票等，都是印刷工业的产品。印刷材料绝大部分是纸张，也可以在纺织品、金属板、塑料膜、皮革、玻璃、木材板以及陶瓷等物体的表面进行印刷。

印刷术的发展经过由印章到墨拓石碑、雕版，由雕版再到活字版长期发展的过程，现已发展到感光树脂版。

印刷分为凸版印刷、凹版印刷、平版印刷。

凸版印刷应用较广，各种书籍、杂志、报纸、报表、单据和说明书等印刷品，大部分是由凸版印刷的。凸版版面图文部分凸起，接受油墨，进行印刷；凹下去的部分，不接受油墨，不能印刷，成为空白。

凹版印刷的版面同凸版印刷的版面相反，其凸出部分是非着墨部分，版面上凹下去的部分则是着墨部分，即图文部分。凹版有雕刻版和照相凹版（影写版）之分。比较精美的画册和各种有价证券，都是采用凹版印刷。

平版印刷的版面着墨部分和非着墨部分都在同一个平面上。它利用水、油相抗拒的原理，使非着墨部分亲水抗油，

着墨（图文）部分亲油抗水。在印刷过程中，先在版面上涂上水分，然后再涂上油墨层，在压力的作用下，着墨部分的油墨经橡皮再转印到纸张表面上。平版印刷包括石印、胶皮印刷（简称胶印）。各种大型宣传画、年画等都用平版印刷。

认真做好印刷出版工作，对于宣传马克思主义、列宁主义、毛泽东思想，促进社会主义革命和社会主义建设，巩固无产阶级专政，具有重要的作用。遵照毛主席关于“**认真作好出版工作**”和“**要认真总结经验**”的教导，在冶金工业出版社印刷厂党组织的热情关怀和积极支持下，以及本厂广大职工同志们的帮助下，根据自己做排版工人多年来的工作实践，并参照了一些排字技术材料，编写了这本《铅印排版技术》。

本书主要介绍有关铅印排版技术方面的知识，包括排字常识、汉文拣字、拼版、公式表格排版、校对、改版和拆版等方面的内容。

由于我政治理论、文化技术水平较低，书中错误之处一定不少，恳切希望印刷行业的同志们多多提出宝贵意见。

在编写本书过程中，得到北京新华印刷厂、北京印刷一厂、北京印刷九厂和冶金工业出版社印刷厂的有关领导和同志们的具体指导，他们为书稿内容提了许多宝贵意见，在此表示感谢。

(5) **美术字体** 在报刊、广告中，为了美化版面，选用特写字体，通常用铜、锌版制成，称为美术字体。

航空港
热带森林
海上的战斗

字 号

因为铅字的大小不同，所以用字号或者是点（也叫磅）数来区别铅字的大小。

目前铅字的规格有两种：一种是点数制的铅字；一种是号数制的铅字。本书以号数制的铅字做基础介绍。

我国原有七种字号：|一、二、三、四、五、六、七号|（因七号字太小，只有排五号字的公式中用七号来做占角字，一般厂用六磅字代替使用）。后来由于书刊、报纸和广告上的需要，又逐渐地增加了一些字号，如八号（不常用）、初号、特号和特大号等。在书刊印刷厂里，除了使用号数制的铅字以外，还配备着点（磅）数制的铅字，与号数制的铅字混合

使用。有的把号数折算成点数，叫做××点或××磅；有的也把点数铅字按号数字的大小，叫成小几号或者是新几号。

几种常用字号

表 1

字号名称	字 面	字 坯	折合毫米数	折 算 点 数
初 号	感		14.76	42
小 初 号*	光		12.70	36
一 号	树		9.66	28 (27.5)
二 号	脂		7.38	21
三 号	版		5.6	16
四 号	代		4.83	14 (13.75)
小 四 号*	替		4.233	12
五 号	铅		3.69	10.5
小 五 号*	字		3.175	9
六 号	排		2.8	8
七 号	版		1.845	5.25

* 是点数制的铅字。

字号并不能直接表达出铅字尺寸的大小，也就是说一号字不等于二号字的两倍，二号字也不是三号字的若干倍。只

能说是一号字比二号字大，二号字比三号字大。排版工人在实际操作中，习惯于用一根水线（五号字的 $\frac{1}{8}$ ）做计算铅字大小的单位。由图2可以看出：

七号字等于4根线； 五号字等于8根线；
二号字等于16根线； 初号字等于32根线。

而一、四、三、六、八号字就合不上水线的整根数了，如：

一号字是21根线弱； 四号字是10根半线弱；
三号字是12根线强； 六号字是6根线强；
八号字是3根线稍强。

按字号分类来说：初、二、五、七号字成为一个系统，它们之间成比例关系，如图2（一）；一号和四号属于一个系统，彼此之间成比例关系，如图2（二）；三、六、八号字属于一个系统，彼此之间成比例关系，如图2（三）。

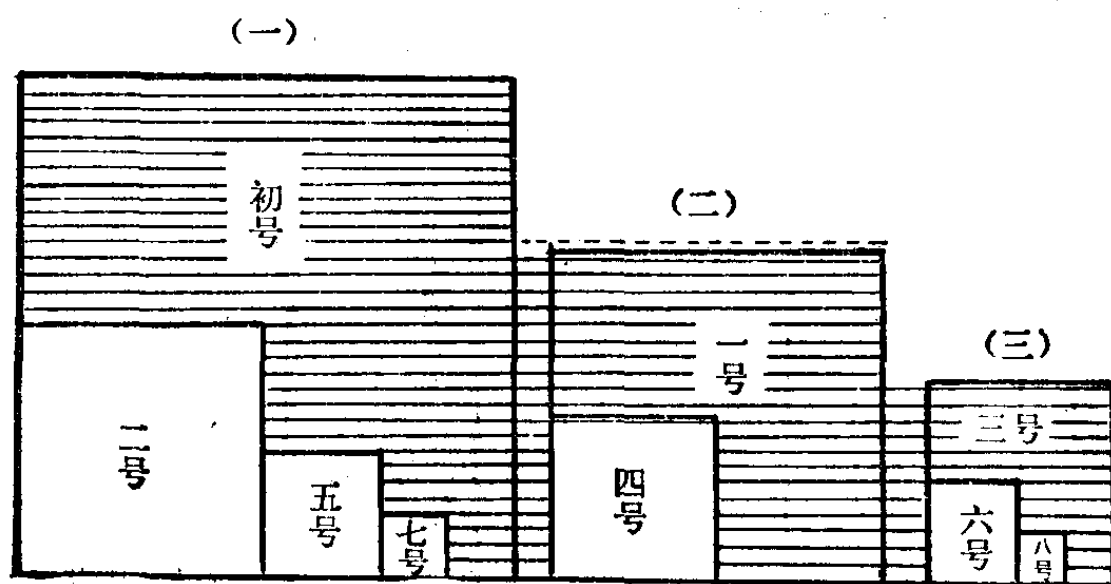


图2 各号字之间的比例关系

每一白格等于一根水线厚度

用这三个系统的铅字混合拼排时，就找不到适当的、完全相等的填空材料。遇到这种情况，不得不使用薄厚不等的纸片来填空，如图 3 所示。

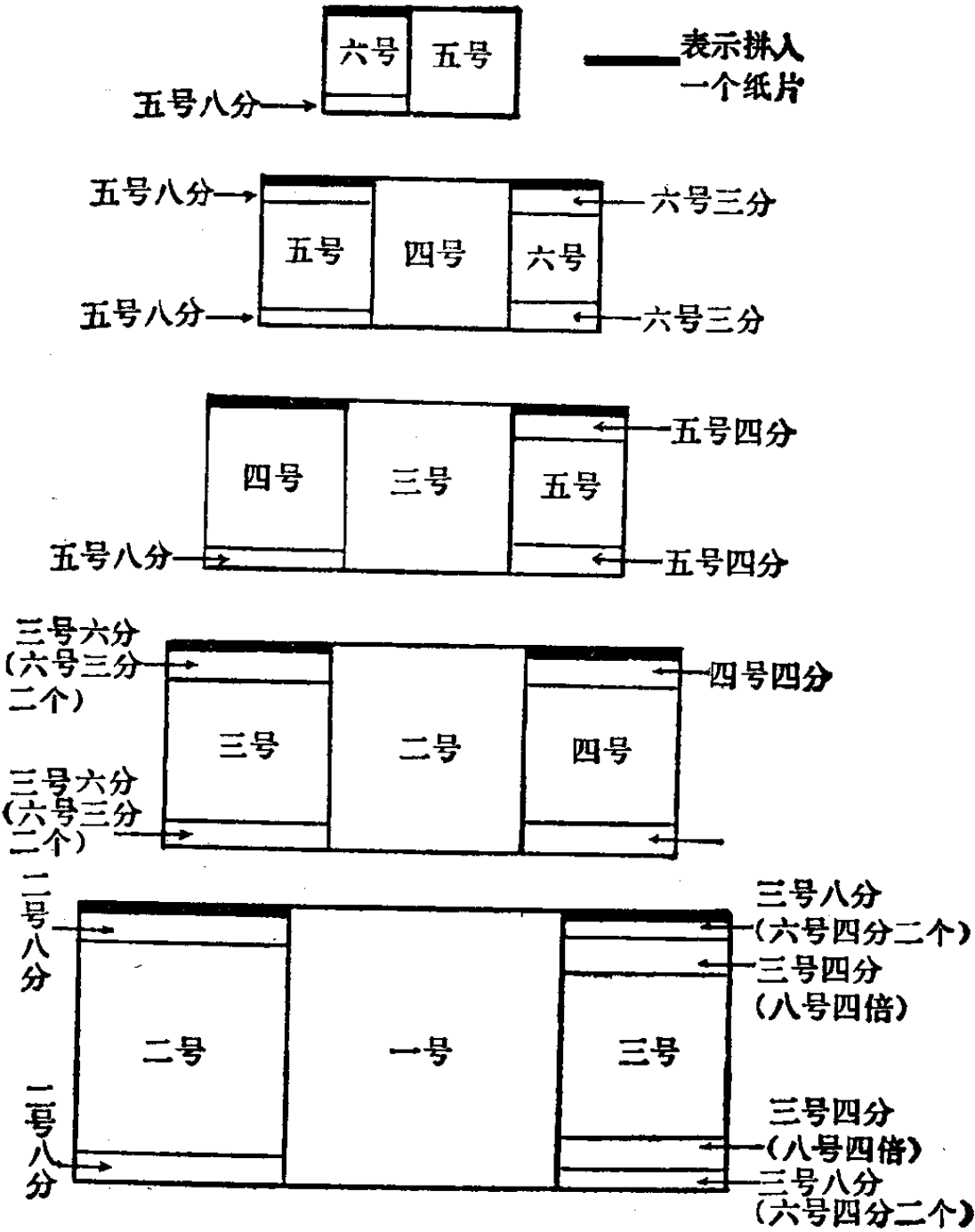


图 3 三种系统铅空混合拼排情况